

Programa de la asignatura: Programación de Bajo Nivel (Código 1707)

Plan 2022

Departamento: Departamento de Ciencia y Tecnología

Carrera: Ingeniería en Computación

Año académico:

1 er año, 2 do cuatrimestre

Carga horaria:

TOTAL: 64 horas. CARGA PRÁCTICA: 34 horas. CARGA TEÓRICA: 30 horas.

Créditos:

4 créditos.

Docente a cargo:

Mg. Claudio Gustavo ACITI

Equipo docente:

Programa Analítico

Unidad 1: Introducción.

Representación de bajo nivel de datos y algoritmos. Almacenamiento de tipos de datos. Representación y organización física de la memoria. Representación de bajo nivel de tipos de datos atómicos y estructurados.

Unidad 2: Punteros.

Referencias y punteros. Administración de la memoria. Primitivas. Modos de administración de la memoria. Comparación con la recolección de basura. Aritmética de punteros. Errores típicos en uso de memoria.

Unidad 3: Algoritmia.

Representación de algoritmos. Estructuras de control de bajo nivel. Llamadas a funciones. Saltos. Ligadura temprana y tardía. Implementaciones alternativas. Optimizaciones.

Unidad 4: Reutilización de código.

Condiciones de la reutilización de código. Código independiente de la posición. Bibliotecas y herramientas de reutilización. Empaquetamiento y documentación de código.

Unidad 5: Análisis en tiempo de ejecución.

Transformación de tipos. Uso de información de tipo en tiempo de ejecución. Reflexión. Ventajas y riesgos. Objetos estáticos y referencias a objetos. Inicialización y liberación de memoria. Copia y clonación. Igualdad e identidad de objetos. Profiling y evaluación en tiempo de ejecución.